



Морской Бой

Выполнила Пентегова Мария
1 курс, группа Б41

Что реализовано



Игровая логика

10 кораблей по классическим правилам, пошаговые выстрелы, определение победителя



Управление игроками

Добавление игроков с уникальными ID, создание партий между любыми двумя участниками



Два интерфейса

Консольный режим + графический интерфейс с таймером и статистикой



Хранение данных

SQLite: история всех партий и статистика игроков с автоматическим обновлением



Покрывтие тестами

Юнит, интеграционные и системные через JUnit 5

Архитектура: 4 слоя



Принцип разделения

Зависимости направлены строго **сверху вниз**. Нижние слои не знают о существовании верхних — это позволяет заменять UI или базу данных независимо.

- **Presentation** — ConsoleUI и Swing GUI
- **Application** — GameManagerer
- **Domain** — правила и валидация
- **Repository** — доступ к SQLite

E MoveResult

HIT
MISS
KILL
GAME_WON
INVALID
ALREADY_SHOT

E ShipPlacementResult

SUCCESS
OUT_OF_BOUNDS
OVERLAP
TOO_CLOSE
INVALID_DIRECTION

C GameStats

- playerId: Int
- playerName: String
- player1Ships: Int
- player1Hits: Int
- player2Id: Int
- player2Name: String
- player2Ships: Int
- player2Hits: Int
- currentPlayerId: Int
- currentPlayerName: String

• empty(): GameStats

C StoredGame

- id: String
- player1Id: Int
- player2Id: Int
- winnerId: Int?
- startTime: Long
- endTime: Long?
- moves: List<GameMove>

C PlayerStatsRecord

- playerId: Int
- playerName: String
- gamesPlayed: Int
- gamesWon: Int
- totalHits: Int
- totalMoves: Int
- shipsSunk: Int
- winRate: Float

C GameState

- player1: Player
- player2: Player
- currentPlayer: Player
- winner: Player?
- board1: Array<Array<Char>>
- board2: Array<Array<Char>>

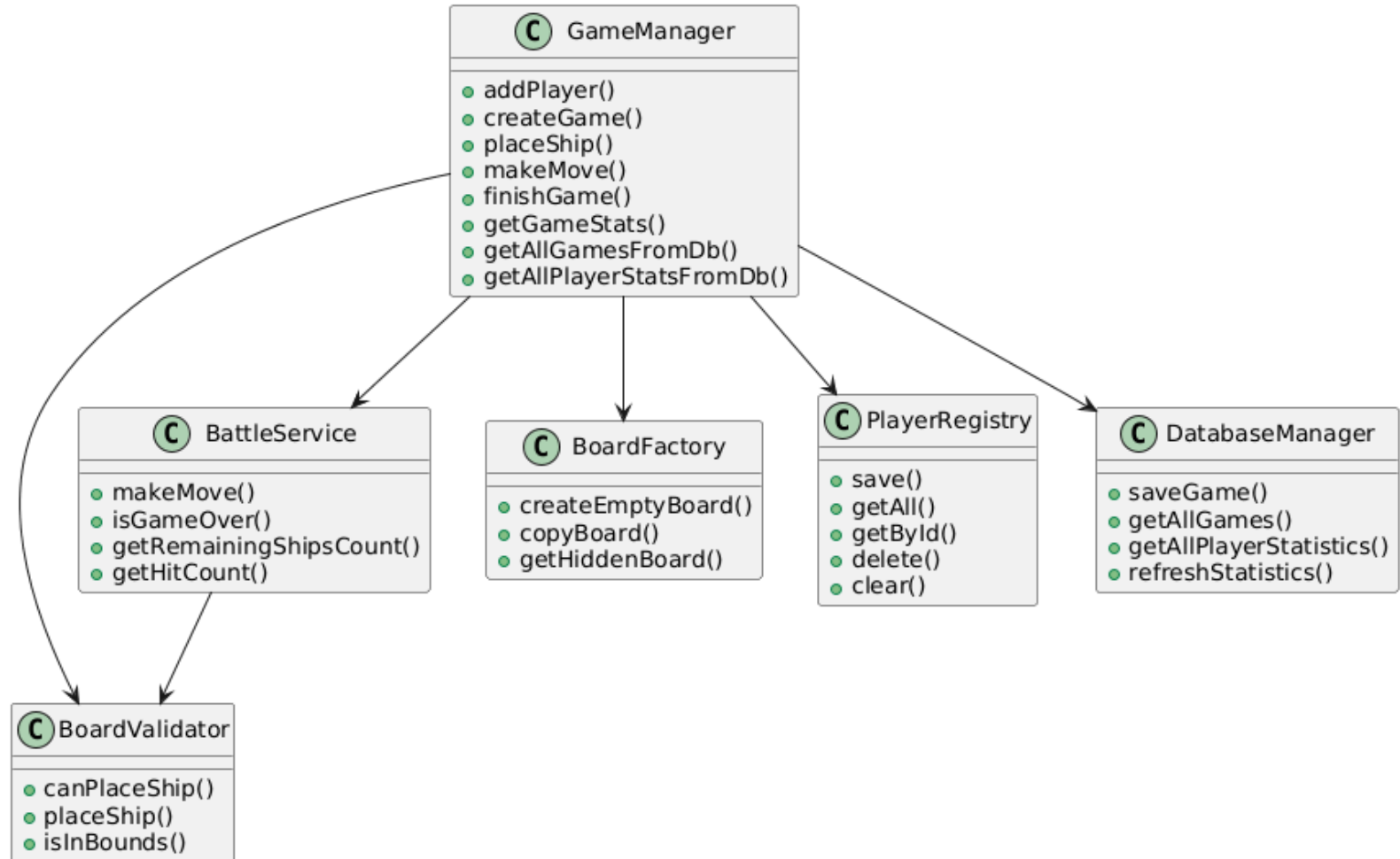
C Player

- id: Int
- name: String

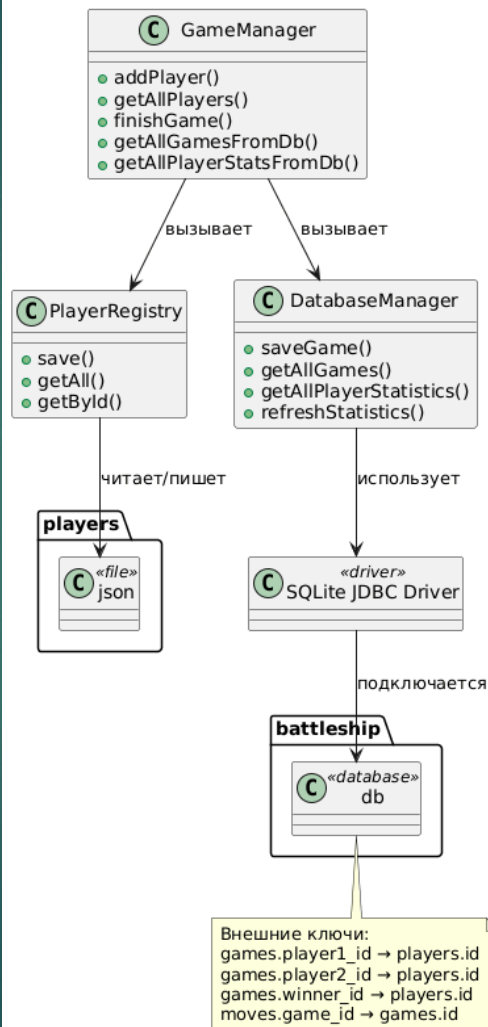
C GameMove

- playerId: Int
- row: Int
- col: Int
- isHit: Boolean
- isKill: Boolean
- moveNumber: Int
- timestamp: Long

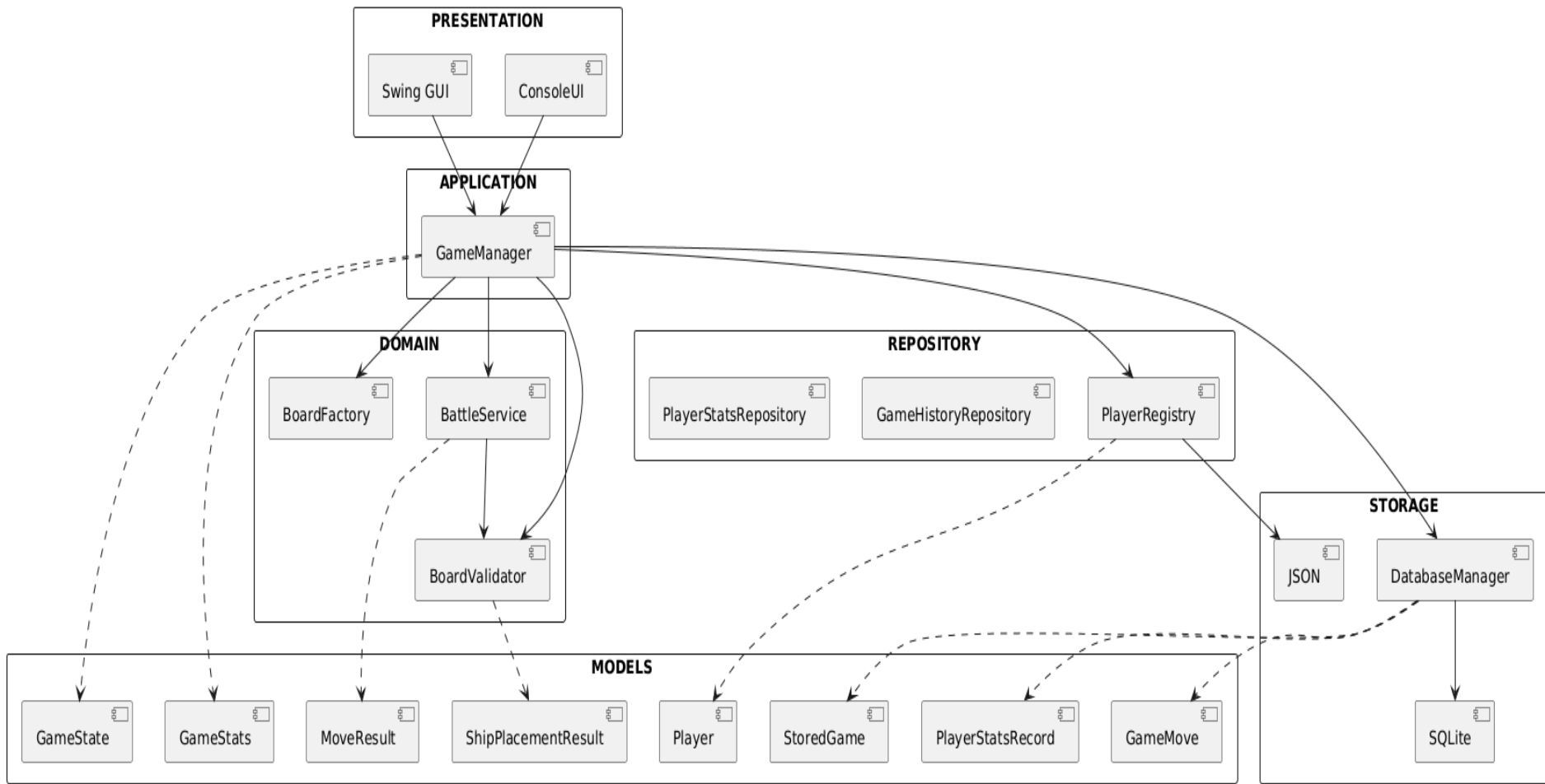
Service



STORAGE (хранение)



CLEAN ARCHITECTURE — уровни и зависимости



GUI на Swing

Доска противника

Сетка. Клик по клетке отправляет выстрел

Мои корабли

Визуализация собственного флота с отображением попаданий

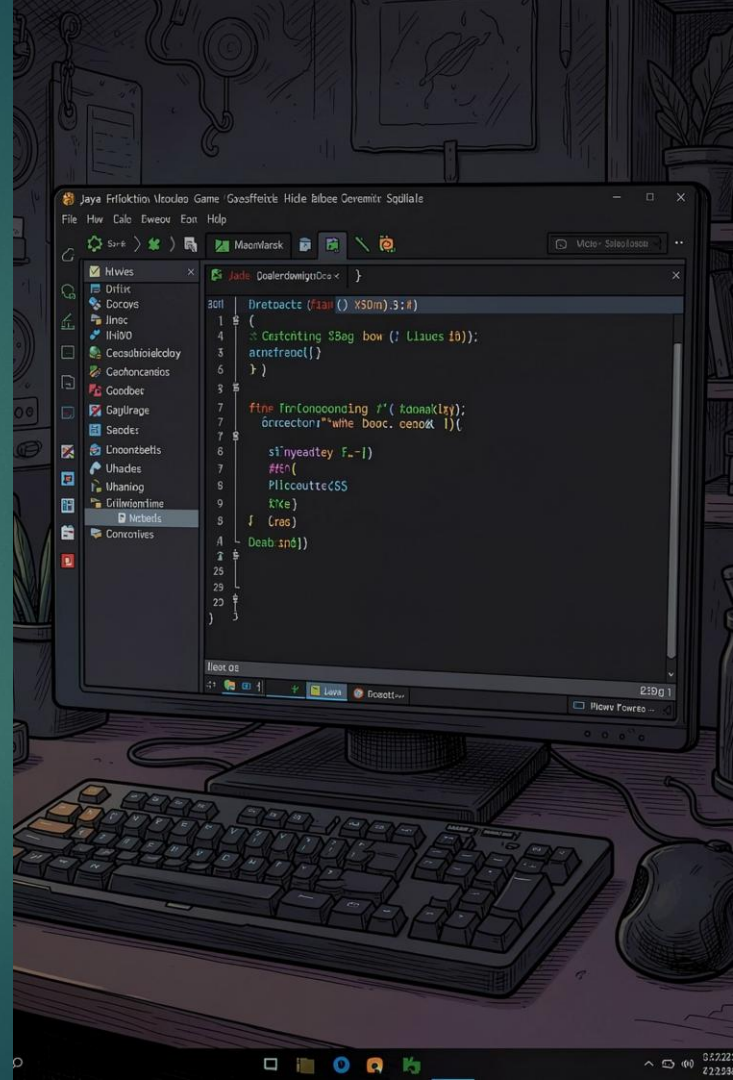
Таймер и статистика

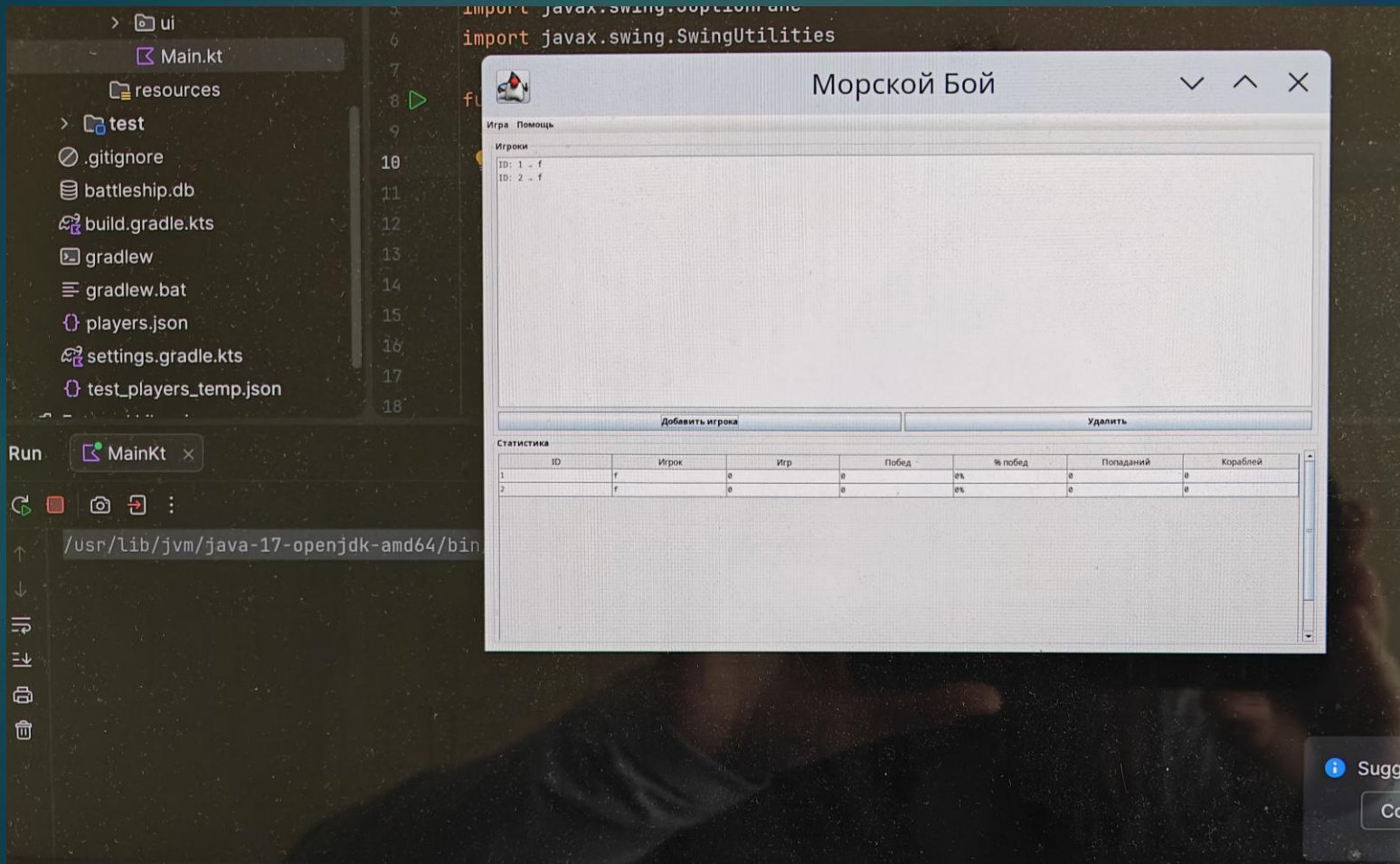
Время хода и сводка результатов обновляются без задержек

Список игроков

Сворачиваемая панель с ID и именами всех добавленных игроков

Легенда: ■ — корабль | ✨ — попадание | · — промах





service
main.kt
sources
db
e.kts
at
on
radle.kts
rs_temp.json
vm/java-17-openjdk-amd64/bin

```
4 import ui.ConsoleUI
5 import javax.swing.JOptionPane
6 import javax.swing.SwingUtilities
7
8 ▶ fun
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
```

Морской Бой

Игра Помощь

Игроки

ID: 1 - f
ID: 2 - f

Добавить

Статистика

ID	Игрок
1	f
2	f

Расстано...блей - f

Игрок: f (ID: 1)

Следующий корабль: 2 палубы (6/10)

Ваше поле

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										
H										
I										
J										

H...e

Выберите направление для корабля длиной 2

Вправо Вниз Влево Вверх

```
5 import javax.swing.JOptionPane
6 import javax.swing.SwingUtilities
```

